

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Práctica 3: TP1 y Guías de ejercicios

Universidad Torcuato Di Tella

Segundo semestre 2026

- ① TP1 - Presentación
- ② Guía 2: Repaso
- ③ Guía 3: Random Walk
- ④ Ejercicio

1 TP1 - Presentación

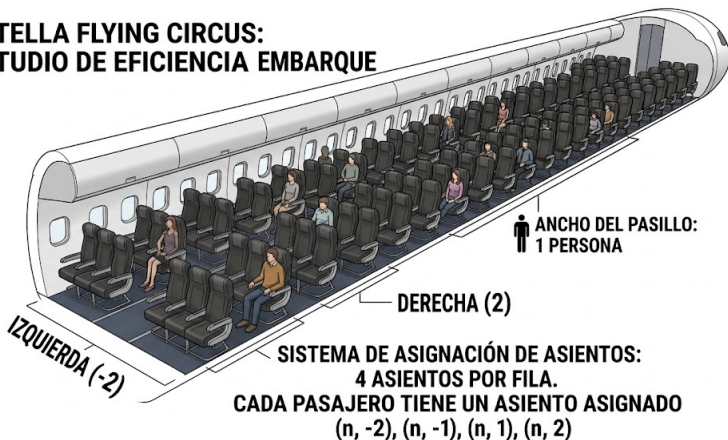
2 Guía 2: Repaso

3 Guía 3: Random Walk

4 Ejercicio

TP1 - Presentación

DI TELLA FLYING CIRCUS: ESTUDIO DE EFICIENCIA EMBARQUE



TP1 - Presentación

Dudas? Consultas?

1 TP1 - Presentación

2 Guía 2: Repaso

3 Guía 3: Random Walk

4 Ejercicio

Ejercicio Guía 2

88

5 Generating Continuous Random Variables

3. Use the inverse transform method to generate a random variable having distribution function

$$F(x) = \frac{x^2 + x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Ejercicio Guía 2

Preguntas o dudas de ejercicios anteriores.

1 TP1 - Presentación

2 Guía 2: Repaso

3 Guía 3: Random Walk

4 Ejercicio

Motivación

Vamos a utilizar **Monte Carlo** para estudiar el comportamiento de una **caminata aleatoria** dentro de una cancha de fútbol.

- La cancha tiene dimensiones (en promedio):
 - Largo: 105 metros
 - Ancho: 68 metros
- Un jugador sale desde el centro de la cancha.
- Cada segundo se mueve aleatoriamente:
 - un paso de 1 metro en la dirección paralela al eje que une los dos arcos, y
 - un paso de 1 metro en la dirección perpendicular.

Condiciones de salida

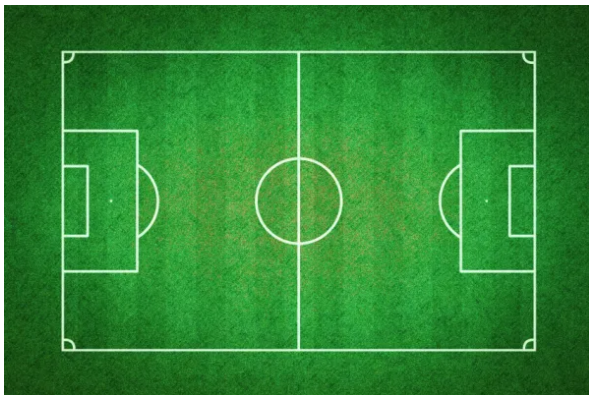
La caminata termina cuando:

- El jugador sale por los bordes de la cancha o
- El jugador sale por el arco o
- Se alcanza el tiempo máximo de simulación

El arco tiene aproximadamente:

7.32 metros de ancho

Métricas



Vamos a estimar mediante simulación:

- La **probabilidad** de que la caminata termine en el arco (gol).
- El **tiempo promedio** hasta salir de la cancha.

Errores de estimación Monte Carlo

Es importante tenerlos en cuenta.

Para una proporción (estimación de probabilidad):

$$\text{Error}(\hat{p}) = 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{N}}$$

Para el tiempo promedio:

$$\text{Error}(\hat{\mu}) = 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

donde σ es la desviación estándar.

① TP1 - Presentación

② Guía 2: Repaso

③ Guía 3: Random Walk

④ Ejercicio

DES - Motivación

Vamos a simular la cola de salida de un casino.

Contexto: Tras una noche de juego, los clientes se amontonan en la caja para cambiar sus fichas por dinero en efectivo.

Por simplicidad, suponemos:

- **Ventana temporal:** los clientes llegan en las últimas horas de la noche desde las 22. La cola se cierra a las 2 y las ventanillas a las 3.
- **Entidades:** Clientes con una cantidad variable de fichas.
- **Recursos:** 4 ventanillas atendiendo en paralelo.

Fin